• **7.31** Um próton com uma velocidade inicial dada por $(1{,}0\hat{x} + 2{,}0\hat{y} + 3{,}0\hat{z})\ (10^5\ \text{m/s})$ entra em um campo magnético dado por $(0{,}5\ \text{T})\hat{z}$. Descreva o movimento do próton.

☐ Setup ☐ Algebra ☐ output

▶ Exercício de Aplicação direta do calculo da F_B

$F_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$

$\vec{v} = \langle 1, 2, 3 \rangle (10^5 \text{ m/s})$

$\vec{B} = \langle 0, 0{,}5 \rangle \text{ T}$

$q = +1{,}6 \cdot 10^{-19}$

- vamos então calcular

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{bmatrix} x & y & z & x & y \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \hat{x}(2.5-0) \\ \hat{y}(0-5) \\ \hat{z}(0-0) \end{matrix} \quad \langle 2{,}5; -5, 0 \rangle =$$

- $\vec{F}_B = q \cdot \langle 2{,}5; -5; 0 \rangle$

- O proton terá uma orbita de

$r = \frac{m \cdot v'}{qB}$, com v' a velocidade do Proton perpendicular ao campo

$$r = \frac{1{,}6 \cdot 10^{-18} \cdot \sqrt{5} \cdot 10^{5}}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}5} = 2\sqrt{5} \cdot 10^{-18} \cdot 10^{5} \cdot 10^{+19} = 2\sqrt{5} \cdot 10^{6}\ m$$

- A frequencia será

$$f = \frac{|q|B}{2\pi m} = \frac{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}5}{2 \cdot 3 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-18}}$$

$$= \frac{0{,}5}{6} \cdot 10^{-1}\ /s$$

> dessa forma a trajetoria desse Proton será em forma circular, apontando para $\langle 2{,}5; -5{,}0 \rangle$, com circulos de raio $2\sqrt{5} \cdot 10^{6}\ m$ com uma frequencia de $\frac{0{,}5}{6} \cdot 10^{-1}$ rotações/s enquanto continua a "entrar" no campo com uma velocidade igual à $3 \cdot 10^{5}\ m/s$.

□